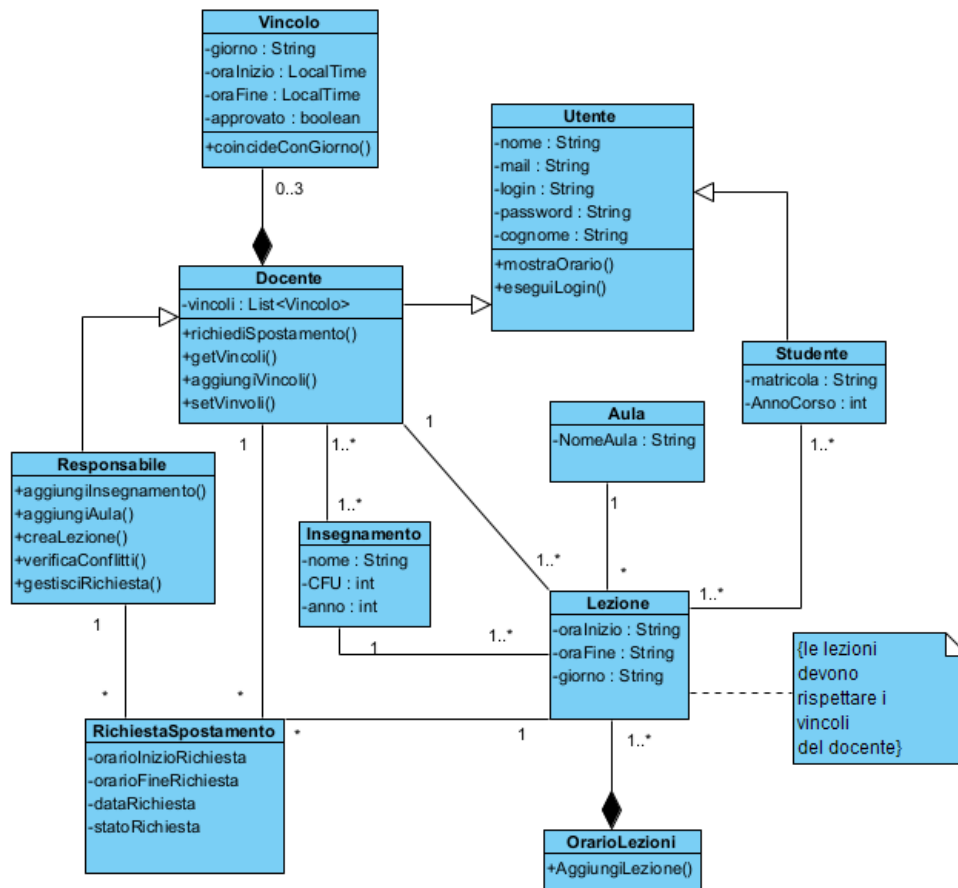


Studenti: Guida Simone, Iadaresta Armando e Francesco Maietta.



Documentazione del Class Diagram di Dominio: Sistema Gestione Orari

Il diagramma delle classi di dominio è stato progettato per mappare fedelmente i requisiti espressi nella

traccia, identificando le entità principali del sistema, i loro attributi e le relazioni che intercorrono tra di esse. Di seguito viene presentata l'analisi delle scelte progettuali.

1. Gestione degli Utenti e Gerarchia di Ereditarietà

La traccia specifica che il sistema è utilizzato da diverse tipologie di attori che condividono dati comuni (registrazione con nome, cognome, email, login e password) ma presentano caratteristiche e permessi differenti.

- **Classe Utente:** superclasse che fattorizza gli attributi comuni di registrazione (nome, cognome, email, login, password) e i metodi base mostraOrario() ed eseguiLogin(), comuni a tutti gli utenti.
- **Classe Studente:** eredita da Utente e aggiunge gli attributi specifici matricola e annoCorso.
- **Classe Docente:** eredita da Utente. Espone il metodo richiediSpostamento() per inoltrare una richiesta di cambio orario al Responsabile, e possiede ora la lista dei propri Vincolo.
- **Classe Responsabile:** la traccia afferma esplicitamente: "Un docente è anche responsabile degli orari". Per modellare questo aspetto, Responsabile è in relazione di ereditarietà con Docente. Il Responsabile acquisisce metodi privilegiati (aggiungiInsegnamento(), aggiungiAula(), creaLezione(), verificaConflitti(), gestisciRichiesta()).

2. Pianificazione Didattica (Insegnamenti, Aule e Lezioni)

Questo nucleo rappresenta il cuore operativo del sistema, derivato dalle funzioni del responsabile.

- **Classe Insegnamento:** contiene gli attributi nome, CFU e anno (I, II o III).
- **Relazione con Docente (1 a 1..*):** ogni insegnamento ha un docente titolare; un docente può avere uno o più insegnamenti.
- **Classe Aula:** entità semplice caratterizzata dal nomeAula, inserita dal responsabile.
- **Classe Lezione:** rappresenta l'effettiva erogazione di una lezione fisica. Contiene giorno, oraInizio e oraFine.
- **Relazione con Aula (1 a *) e con Insegnamento (1 a 1..*):** invariate rispetto alla versione precedente.

Relazione con Studente (1.. a 1..*): è un'associazione logica e non un legame diretto implementato in codice: gli studenti sono collegati alle lezioni indirettamente tramite l'anno di corso.

3. Gestione dell'Orario e Vincoli dei Docenti

La traccia introduce regole specifiche sulla composizione dell'orario e sui limiti imposti dai

docenti (requisito per i gruppi da 3).

- **Classe OrarioLezione:** la traccia dice: "L'orario delle lezioni comprende un elenco di tutte le lezioni create". È modellata con una composizione tra OrarioLezione e Lezione, che funge da contenitore forte per le lezioni pianificate.
- **Classe Vincolo:** contiene giorno (giorno della settimana), oraInizio, oraFine e approvato, e indica le fasce in cui il docente non è disponibile.
- **Composizione con Docente (0..3):** relazione di composizione forte, perché un vincolo non ha senso di esistere senza il docente che lo ha imposto. La molteplicità 0..3 modella il vincolo testuale "Ogni docente può indicare al massimo tre vincoli".
- **Verifica dei vincoli in fase di pianificazione:** il metodo Responsabile.verificaConflitti() confronta anche la fascia oraria richiesta con i Vincolo APPROVATI del docente, oltre ai controlli già esistenti su sovrapposizione aula e doppio impegno del docente. Il confronto avviene sul giorno della settimana (LocalDate.getDayOfWeek()) mappato sul nome italiano del giorno memorizzato nel Vincolo).

4. Gestione delle Richieste di Spostamento

Il workflow di modifica dell'orario richiede il tracciamento formale delle proposte.

- **Classe RichiestaSpostamento:** storicizza e gestisce le richieste dei docenti. Contiene orarioInizioRichiesta, orarioFineRichiesta, dataRichiesta e statoRichiesta (IN_ATTESA, APPROVATA, RIFIUTATA).
- **Relazioni:** fa da ponte logico tra il Docente che la genera, la Lezione che si intende spostare e il Responsabile che la gestisce.

Tracciamento dell'ID reale: la Lezione referenziata da una RichiestaSpostamento porta con sé il proprio identificativo reale del database fin dal momento della lettura (RichiestaSpostamentoPostgresDAO).